Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electrónica

Informe de laboratorio N.º 1
"PLANTA DE NIVEL"

Asignaturas: ETN 903 – ETN 1034 – ETN 1000

Docente: Ing. Jorge Antonio Nava Amador

Auxiliares: Aux. Limber Ajnota Cahuaya (ETN 1034)
Aux. Fabian Plata Vargas (ETN 902)

Integrantes: Univ. Ramiro NINA YUJRA
Univ. Ady Willams QUISPE CONDORI
Univ. Huascar Gabriel ANAVI LOAYZA
Univ. Benjamin Gabriel MAMANI VILLCA
Univ. Alejandro CHINO QUISPE
Univ. Felix Israel MAMANI PARI

Fecha de presentación: 01 – 09 – 26

La Paz – Bolivia

1 Descripción general de la planta ETN 1034 – ETN 902

La planta de nivel de líquido utilizada en las asignaturas ETN-1034 y ETN-902 es un sistema didáctico de automatización industrial destinado a estudiar, analizar y controlar el nivel de un líquido dentro de un tanque. Integra elementos de instrumentación, potencia, control y supervisión, y constituye la base experimental sobre la que se desarrollan las secciones siguientes.

1.1 Descripción del proceso

El proceso opera con un tanque inferior de plástico que actúa como depósito de alimentación y un tanque superior metálico donde se supervisa el nivel. Una bomba centrífuga, accionada por un motor trifásico, impulsa el líquido desde el tanque inferior hacia el superior a través de una red hidráulica. La velocidad del motor se ajusta mediante un variador de frecuencia (VFD) que recibe una señal analógica del PLC y regula la frecuencia de alimentación del motor, modificando indirectamente el caudal de ingreso. Dos electroválvulas normalmente cerradas (NC) permiten habilitar o interrumpir el paso del líquido en la red. Durante el funcionamiento, el nivel del tanque superior es supervisado mediante un sensor ultrasónico (medición continua) y dos sensores vibratorios (detección puntual de nivel alto y bajo). La lógica del PLC utiliza estas señales para determinar las acciones de arranque, regulación o parada sobre la bomba, el variador y las electroválvulas, según la lógica de control implementada en el laboratorio.

1.2 Estructura física de la planta

La planta está construida sobre una maqueta didáctica con estructura metálica que integra elementos mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos. Los dos tanques (superior metálico e inferior plástico) se comunican por tuberías de $3/4$ y $1/2$ de pulgada con accesorios de codo, tipo “T” y elementos de cierre. El tanque inferior almacena el líquido a bombear; el tanque superior es el recipiente sobre el que se realiza la medición y supervisión del nivel. La instalación se completa con un panel frontal y un gabinete de control donde se alojan los principales elementos eléctricos y de automatización.

1.3 Sistema de control

El control del proceso se ejecuta sobre un Controlador Lógico Programable (PLC) MicroLogix 1100 de Allen-Bradley. El PLC recibe las señales de los sensores y, según el programa cargado, genera las órdenes hacia los actuadores. Un módulo de expansión de entradas y salidas amplía la capacidad del controlador y facilita la conexión de los instrumentos analógicos de la planta. La programación se realiza con el software *RSLogix 500* en lenguaje Ladder, que permite representar la lógica mediante contactos, bobinas, temporizadores y memorias.
La caracterización detallada del hardware, sus marcas, modelos y rangos eléctricos se presenta en el capítulo de ingeniería inversa (Sección 3).

1.4 Protección y seguridad del sistema

Al combinar energía eléctrica con un proceso hidráulico, la planta incorpora dispositivos de protección eléctrica: interruptores termomagnéticos, que actúan frente a sobrecargas y cortocircuitos, y fusibles que interrumpen el circuito ante corrientes superiores al valor permitido. La integridad hidráulica es igualmente crítica, pues fugas de líquido pueden comprometer los componentes eléctricos y electrónicos del sistema. Antes de energizar la planta debe verificarse el estado de las conexiones hidráulicas, sensores, actuadores, cableado y dispositivos de protección.

2 Abstracción y fenomenología: identificación de variables ETN 1034 – ETN 902

La abstracción de un sistema físico consiste en representar su funcionamiento mediante las variables más importantes que intervienen en el proceso. En el sistema de nivel de líquido esta abstracción permite analizar la planta como un sistema de control identificando sus entradas, salidas, variables de proceso, acciones de control y perturbaciones.
La fenomenología describe los fenómenos físicos que se producen durante el funcionamiento de la planta. Aquí el fenómeno principal es la variación de la altura del agua en el tanque superior como consecuencia del caudal suministrado por la bomba y del caudal de salida a través de la red hidráulica.

2.1 Descripción fenomenológica del proceso

La planta está formada por dos tanques de almacenamiento comunicados mediante tuberías de $1/2$ y $3/4$ de pulgada, una bomba centrífuga, válvulas manuales y electroválvulas. El desplazamiento del agua comienza con el motor trifásico, que convierte energía eléctrica en energía mecánica de rotación; esta energía se transmite a la bomba centrífuga, que la transforma en energía hidráulica y produce el caudal necesario para impulsar el agua del tanque inferior al superior.
La velocidad del motor se modifica mediante el variador de frecuencia PowerFlex 4M. El variador recibe una señal analógica de control y cambia la frecuencia aplicada al motor; como resultado varía la velocidad de rotación y, con ella, el caudal entregado por la bomba. El ingreso de agua eleva el nivel del tanque superior, mientras que las válvulas y tuberías de descarga producen un caudal de salida. El nivel resulta, en consecuencia, de la diferencia entre ambos caudales.
El sensor ultrasónico instalado en la parte superior mide continuamente la altura del líquido y envía su lectura como señal analógica al módulo de expansión del PLC MicroLogix 1100. Los sensores vibratorios complementan esta medición continua detectando dos condiciones discretas: nivel alto y nivel bajo. La planta cuenta además con un sensor de presión, sensores de temperatura TC y RTD y un dosificador Bürkert, cuyas lecturas se emplean como información al usuario más que como variables activas del lazo de control (véase la Sección 2.8).

2.2 Abstracción del sistema

Desde el punto de vista de control, la planta puede simplificarse mediante la relación:

$$\text{Acción de control} \longrightarrow \text{variador} \longrightarrow \text{motor-bomba} \longrightarrow \text{caudal} \longrightarrow \text{nivel}. \tag{1}$$

La acción de control generada por el PLC modifica el comportamiento del variador, que regula la velocidad del motor y determina indirectamente el caudal de la bomba. El caudal produce una variación en la altura del líquido, medida por el sensor ultrasónico. Formalmente:

$$u(t) \longrightarrow f(t) \longrightarrow n(t) \longrightarrow q_{\text{in}}(t) \longrightarrow h(t) \longrightarrow y_m(t), \tag{2}$$

donde:

- $u(t)$: señal de control enviada al variador;
- $f(t)$: frecuencia de alimentación del motor;
- $n(t)$: velocidad de giro del motor;
- $q_{\text{in}}(t)$: caudal impulsado al tanque superior;
- $h(t)$: altura real del líquido;

- $y_m(t)$: señal proporcionada por el sensor ultrasónico.

2.3 Identificación de la variable de referencia

La variable de referencia representa el nivel que se desea mantener en el tanque superior. Se expresa como:

$$r(t) = SP, \tag{3}$$

donde SP es el punto de ajuste del sistema (por ejemplo, $r(t) = 25$ cm). El valor efectivo debe verificarse en el programa almacenado en el PLC o en la interfaz de configuración.

2.4 Identificación de la variable controlada

La variable controlada es la altura real del líquido en el tanque superior:

$$PV = y(t) = h(t), \tag{4}$$

donde PV representa la variable de proceso, $y(t)$ la salida física de la planta y $h(t)$ la altura del líquido expresada en centímetros. El objetivo del sistema es que $h(t) \approx r(t)$.

2.5 Identificación de la variable manipulada

La variable manipulada es la señal analógica que el PLC envía al variador de frecuencia:

$$MV = u(t). \tag{5}$$

El variador PowerFlex 4M dispone de entradas analógicas de 0-10 VDC y de 4-20 mA; en la planta se utiliza el lazo de 4-20 mA para el control remoto. Esta corriente no modifica directamente el nivel: cambia la frecuencia del motor, la velocidad de rotación y el caudal de la bomba. Por tanto, la variable manipulada directa es la señal analógica al variador, y el caudal de entrada es la variable manipulada desde el punto de vista hidráulico.

2.6 Identificación de la variable medida

La variable medida corresponde a la señal generada por el sensor ultrasónico, que es la única que ingresa al lazo de nivel a través del módulo de expansión:

$$y_m(t) = I_{\mathrm{US}}(t). \tag{6}$$

El sensor determina la distancia entre su superficie emisora y la superficie del agua midiendo el tiempo de vuelo del pulso ultrasónico; a partir de esa distancia se obtiene la altura. Sus características principales son:

- salida analógica de 4 a 20 mA (la utilizada);
- salida analógica alternativa de 0 a 10 V;
- rango nominal de medición de 150 a 1500 mm.

2.7 Señal de error

La señal de error representa la diferencia entre el nivel deseado y el medido:

$$e(t) = r(t) - y_m(t). \tag{7}$$

Un error positivo indica que debe aumentarse el llenado; al aproximarse al valor deseado el controlador debe ajustar la señal aplicada al variador para reducir la diferencia. Para efectuar la comparación las dos señales deben estar expresadas en la misma escala, por ejemplo en centímetros o en unidades internas del PLC.

2.8 Variables secundarias

Además del nivel, la planta permite observar otras magnitudes relacionadas con su funcionamiento. Estas magnitudes se emplean como información al usuario y no forman parte activa del lazo de control de nivel.

2.8.1 Caudal y volumen

El dosificador Bürkert 8035 mide el caudal instantáneo $q(t)$ que circula por la tubería y el volumen acumulado $V(t)$. Ambas variables se emplean únicamente como *instrumentos de medición*: el dispositivo no admite uso como lazo de control de caudal.

2.8.2 Presión

La presión relativa en el tanque es medida por el sensor Cerabar T-PMC131, con salida analógica de 4-20 mA. La lectura de presión puede correlacionarse con la altura del líquido tomando la posición del sensor como referencia, y opera como una *medición redundante e indicativa* de la altura — no interviene como realimentación en el lazo de nivel.

2.8.3 Temperatura (medición indicativa)

El sistema dispone de dos sensores de temperatura conectados a un controlador dedicado (Bulletin 900-TC): la termocupla Omnigrad M TC12 y el RTD Omnigrad T TST487, cuyas señales son:

$$T_{\mathrm{TC}}(t) = \text{temperatura medida por la termocupla}, \tag{8}$$

$$T_{\mathrm{RTD}}(t) = \text{temperatura medida por el sensor RTD}. \tag{9}$$

En la planta heredada la salida del controlador de temperatura **no está cableada a ningún actuador** (calefactor o electroválvula). En consecuencia, la temperatura no cierra ningún lazo de control: opera como *indicador* en el gabinete y en la HMI, y **no interviene** en las decisiones del lazo de nivel. Esta configuración se analiza con mayor detalle como caso de *ruptura de causalidad* en la Sección 7.2.

2.8.4 Estados de nivel alto y bajo

Los sensores vibratorios proporcionan señales discretas:

$$LS_H(t) \in \{0,1\}, \qquad LS_L(t) \in \{0,1\}, \tag{10}$$

donde $LS_H(t)$ representa la detección de nivel alto y $LS_L(t)$ la detección de nivel bajo. Estas señales no indican continuamente la altura, solo la superación de un umbral físico.

2.9 Clasificación general de las variables

Cuadro 1: Clasificación de las variables del sistema de nivel de líquido.

Variable	**Símbolo**	**Clasificación**	**Tipo de señal**	**Unidad o estado**
Nivel deseado	$r(t)$, SP	Referencia	Continua	cm
Error de nivel	$e(t)$	Variable interna	Continua	cm o valor escalado
Señal hacia el variador	$u(t)$, MV	Manipulada	Analógica	4–20 mA
Frecuencia del motor	$f(t)$	Intermedia	Continua	Hz
Velocidad del motor	$n(t)$	Intermedia	Continua	rpm
Caudal de entrada	$q_{\text{in}}(t)$	Entrada hidráulica	Continua	L/s
Nivel real	$h(t)$, PV	Controlada	Continua	cm
Señal ultrasónica	$y_m(t)$	Medida (activa)	Analógica	4–20 mA
Nivel alto	$LS_H(t)$	Enclavamiento	Digital	0/1
Nivel bajo	$LS_L(t)$	Enclavamiento	Digital	0/1
Caudal medido	$q_m(t)$	Secundaria (indicativa)	Continua	L/s
Volumen	$V(t)$	Secundaria (indicativa)	Continua	L
Presión	$p(t)$	Secundaria (indicativa)	Analógica	mbar / 4–20 mA
Temperatura TC	$T_{\text{TC}}(t)$	Secundaria (indicativa)	Analógica	°C o mV
Temperatura RTD	$T_{\text{RTD}}(t)$	Secundaria (indicativa)	Analógica	°C o Ω
Electroválvula 1	KV_1	Acción secundaria	Digital	Abierta/cerrada
Electroválvula 2	KV_2	Acción secundaria	Digital	Abierta/cerrada
Caudal de salida	$q_{\text{out}}(t)$	Salida hidráulica	Continua	L/s

2.10 Variables de perturbación

Las perturbaciones, representadas por DV o $d(t)$, son factores que modifican el nivel sin formar parte de la acción del controlador. Su análisis detallado se presenta en la Sección de perturbaciones y mantenimiento preventivo.

2.11 Síntesis de las variables fundamentales

Para el análisis de control las cuatro variables fundamentales del lazo de nivel son:

$$\boxed{SP = r(t) = \text{nivel deseado}}, \quad \boxed{PV = h(t) = \text{nivel real}}, \tag{11}$$

$$\boxed{MV = u(t) = \text{señal al variador}}, \quad \boxed{DV = d(t) = \text{variaciones hidráulicas}}. \tag{12}$$

La cadena causal $u(t) \to f(t) \to n(t) \to q_{\text{in}}(t) \to h(t)$ es medida por el sensor ultrasónico y realimentada al PLC, constituyendo la base del diagrama de bloques de la Sección 4.

3 Ingeniería inversa: caracterización física del hardware (ETN-1034 / ETN-902 / ETN-1000)

Esta sección identifica y caracteriza los sensores, actuadores y la unidad de procesamiento de la planta de nivel mediante inspección visual y mediciones pasivas. Sus principios de funcionamiento y rangos eléctricos se resumen en una *ficha técnica unificada*.

3.1 Panorama y ubicación física de los componentes

La planta esta montada sobre una estructura metálica con dos tanques (uno inferior de metal y uno superior), tablero de control y tuberías de 1/2 y 3/4 de pulgada. En términos funcionales el sistema realiza un único lazo de control de nivel: el nivel se mide con los sensores del tanque superior y se acciona el motor-bomba a través del variador de frecuencia; adicionalmente el sistema se aprovecha para medir presión, temperatura y caudal como información al usuario.



Figura 3.1: Vista frontal de la planta de nivel con la ubicación de sus componentes.



Figura 3.2: Vista posterior e inferior: motor-bomba y sensores de nivel.

3.2 Sensores (principio de funcionamiento)

3.2.1 Sensores vibratorios de nivel (nivel alto / nivel bajo)

Son interruptores de nivel puntuales (Endress+Hauser Liquiphant T FTL20-0024) que detectan la presencia o ausencia de líquido en una altura predefinida. La horquilla vibra a su frecuencia de resonancia; al entrar en contacto con el agua, la vibración se amortigua y el instrumento conmuta su estado, señalizado por indicadores luminosos (verde/rojo). El sensor entrega una **salida digital** de 0 a 24 VDC hacia el PLC y se

alimenta en el rango 10–35 VDC. En la planta se emplean dos unidades para marcar nivel alto y nivel bajo del tanque superior.



Figura 3.3: Sensor vibratorio de nivel Endress+Hauser Liquiphant T FTL20-0024.

3.2.2 Sensor ultrasónico de nivel

El sensor ultrasónico (Allen-Bradley 873P-DCAC1S-D5) mide de forma continua la altura del líquido por tiempo de vuelo del eco. Su rango es de 150 a 1500 mm y presenta una *zona ciega* de aproximadamente los primeros 15 cm, dentro de la cual las lecturas no son fiables. Se alimenta con 19–30 VDC y entrega una **señal analógica de 4 a 20 mA** proporcional a la distancia; sus salidas discretas P1 y P2 no se emplean en esta planta. La señal se escala por software en el PLC para leerse en centímetros.
La caracterización pasiva (altura medida con cinta métrica frente a la corriente medida con multímetro) confirma un comportamiento aproximadamente lineal:

Altura [cm]	Corriente [mA]
0	3,8
5	5,4
10	7,3
15	9,2
20	11,1
25	13,3
30	15,4
35	17,3
36,5	17,9

Cuadro 2: Caracterización del sensor ultrasónico: altura vs. corriente.

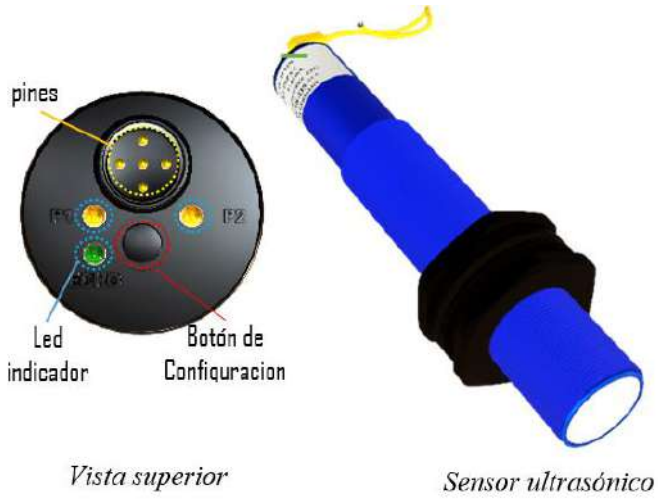


Figura 3.4: Sensor ultrasónico Allen-Bradley 873P-DCAC1S-D5.

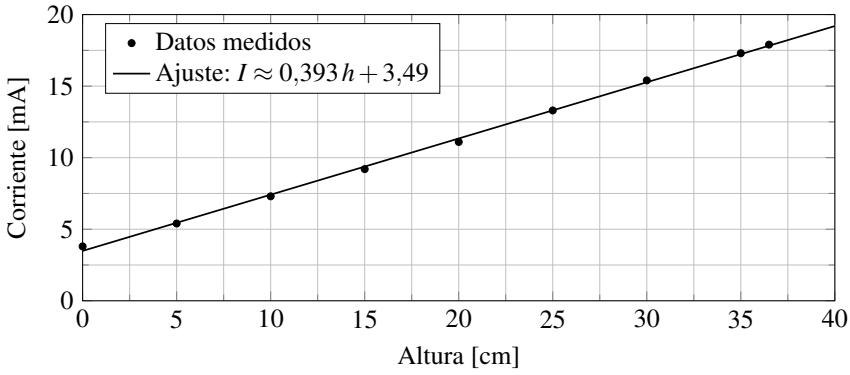


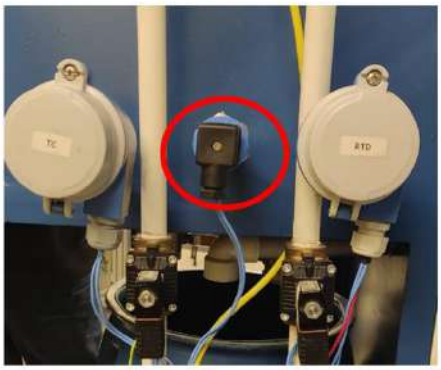
Figura 3.5: Respuesta lineal del sensor ultrasónico (altura vs. corriente).

3.2.3 Sensor de presión

El sensor de presión (Endress+Hauser Cerabar T-PMC131) es un transductor capacitivo cerámico que mide la deformación de un diafragma. Se usa para medir presión relativa en el tanque y, tomando su posición como referencia, también permite estimar la altura del líquido. Tiene un rango de medición de 0 a 200 mbar (presión relativa), soporta hasta 3,3 bar como presión máxima de trabajo y protección IP65. Es un instrumento de 2 hilos: se alimenta con 24 VDC (rango 11–30 VDC) y devuelve por el mismo conductor una **corriente de 4 a 20 mA**.

Altura [cm]	Corriente [mA]	Presión [mbar]
0	3,90	0,00
5	4,00	0,00
10	4,43	4,89
15	4,81	9,78
20	5,19	14,66
25	5,57	19,55
30	5,97	24,44
35	6,38	29,33
36,5	6,49	30,79

Cuadro 3: Caracterización del sensor de presión: altura, corriente y presión relativa.



Vista de la parte trasera del sistema

Figura 3.6: Sensor de presión Endress+Hauser Cerabar T-PMC131.

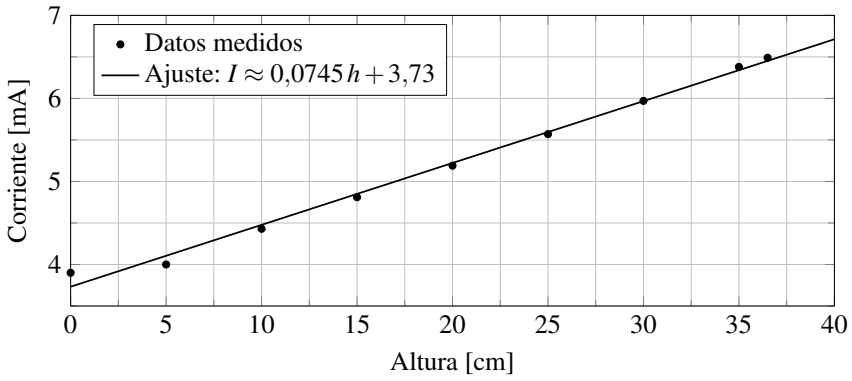


Figura 3.7: Respuesta lineal del sensor de presión (altura vs. corriente).

3.2.4 Sensores de temperatura: termocupla (TC) y RTD

El sistema incorpora dos sensores de temperatura de tecnología distinta, cuyas lecturas se gestionan a través del controlador de temperatura:

- **Termocupla (TC).** Endress+Hauser Omnigrad M TC12, de tipo J (hierro–constantán). Basada en el efecto Seebeck (generación de una diferencia de potencial cuando la unión de dos metales distintos se encuentra sometida a una diferencia de temperatura entre el punto de medición y la unión de referencia), genera una tensión del orden de los milivoltios proporcional al gradiente de temperatura. Rango de -40 a $750\,^{\circ}$C y presión máxima de proceso de 40 bar. Ofrece mayor alcance de medición que el RTD.

- **RTD.** Endress+Hauser Omnigrad T TST487, tipo Pt100 (100 Ω a 0 °C), con conexión a 4 hilos para mayor precisión y estabilidad. Rango de −50 a +300 °C. Requiere una corriente de excitación de 0,1 a 2 mA suministrada por el instrumento lector; su salida es **resistiva** (Ω).



Figura 3.8: Sensores de temperatura: termocupla (TC) y RTD.

3.3 Actuadores (principio de funcionamiento)

3.3.1 Variador de frecuencia

El variador (Allen-Bradley PowerFlex 4M) regula la velocidad del motor-bomba ajustando la frecuencia y tensión entregadas. La conexión en planta es alimentación monofásica de 200–240 VAC y salida trifásica de 0–240 VAC hacia el motor. Dispone de 5 entradas digitales (dos programables), 1 entrada analógica 0–10 VDC, 1 entrada analógica 4–20 mA y 1 salida digital tipo relé. En esta planta se realiza un control a 2 hilos mediante la entrada de 4–20 mA proveniente del PLC. Los parámetros configurados al motor son 230 V (P101), 50 Hz (P102) y corriente máxima 3,4 A (P104).
La relación frecuencia–tensión de salida, tomada de la propia visualización del variador, es prácticamente lineal:

Frecuencia [Hz]	Voltaje [VAC]
0,3	3,0
3	28,6
6	42,1
9	53,3
20	98,4
25	120,9
30	147,1
35	173,0
40	199,6

Cuadro 4: Caracterización del variador/motor: frecuencia vs. voltaje de salida (AC).



Figura 3.9: Variador de frecuencia Allen-Bradley PowerFlex 4M.

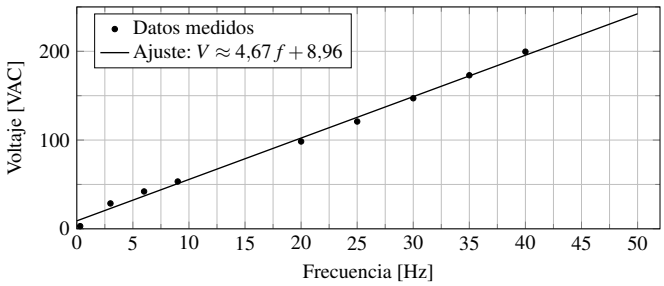


Figura 3.10: Relación lineal frecuencia–tensión del variador de frecuencia.

El punto extremo teórico (50 Hz $\rightarrow$ 230 VAC) no se registra en campo: a plena capacidad el motor consume una corriente cercana a los 5 A, valor para el que están dimensionados los térmicos de protección, por lo que estos saltan y desenergizan el sistema. Esta es una limitante de operación en lazo abierto que obliga a no trabajar a la máxima capacidad del variador.

3.3.2 Motor-bomba centrífuga

El actuador principal es una bomba centrífuga trifásica (Pentax CMT 100/00) que transforma energía eléctrica en energía mecánica rotacional para elevar el agua del tanque inferior al superior y realimentar la planta. Es un motor de inducción de 2 polos: 1 HP (0,74 kW), tensión 230 V (Δ) / 400 V (Y), corriente 3,4 / 2 A, 50 Hz, 2800 rpm, protección IP44 y funcionamiento continuo. Los caudales y alturas nominales son $Q = 20/90$ L/min y $H = 32{,}5/25$ m.
Usando el dosificador como instrumento de caudal y variando la tensión del motor mediante el variador, se obtiene la relación tensión–caudal de la bomba:

Voltaje [V]	Caudal [L/s]
99,7	0,118
110,0	0,184
120,7	0,220
140,2	0,290
149,8	0,322
160,3	0,352
170,2	0,383
180,2	0,420

Cuadro 5: Caracterización de la bomba: voltaje aplicado vs. caudal entregado.

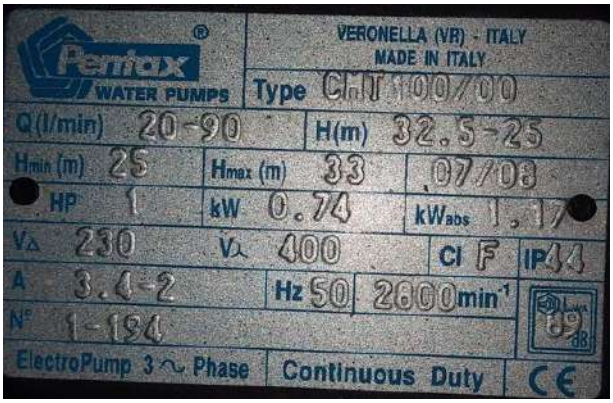


Figura 3.11: Placa de características de la bomba centrífuga Pentax CMT 100/00.

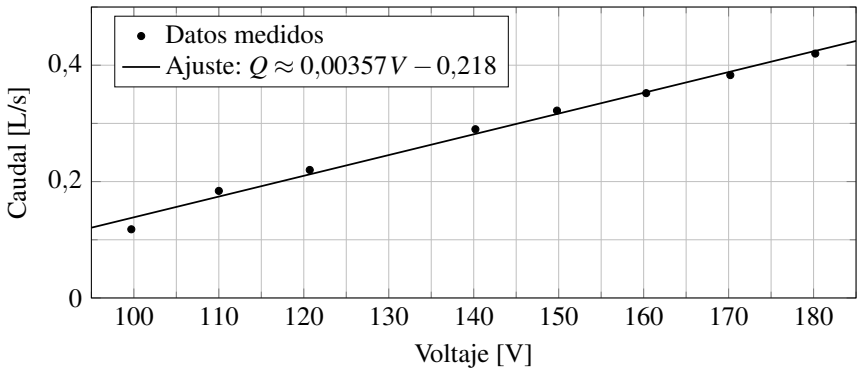


Figura 3.12: Relación aproximadamente lineal voltaje–caudal de la bomba.

3.3.3 Electroválvulas

La planta cuenta con dos electroválvulas de tipo solenoide (Burkert Type 6211), de 2/2 vías y normalmente cerradas: se abren al energizarse (el campo magnético contrae el émbolo) y se cierran al retirar la energía. Habilitan el paso de líquido para el llenado del tanque superior. Su activación se realiza con **tensión alterna de 230 VAC** a 50 o 60 Hz y toleran presiones de 0,5 a 10 bar. Funcionan como actuadores de acción discreta (apertura/cierre).

3.4 Procesamiento y periféricos

La inteligencia del sistema reside en un PLC **Allen-Bradley MicroLogix 1100** (1763-L16BWA): 10 entradas digitales de 24 VDC, 6 salidas a relé, puerto Ethernet/IP y RS-232/485, alimentación de 24 VDC, memoria de programa de 64 KB y de datos de 1 MB, y una velocidad de procesamiento de $\approx 1{,}5\,\mu$s por instrucción. Se programa con RSLogix 500 y admite hasta cuatro módulos de expansión de la familia 1762.

El controlador se complementa con un módulo de expansión **1762-IF2OF2**, analógico de voltaje/corriente, con 2 canales de entrada y 2 de salida. Los dos canales de entrada se utilizan para las lecturas del sensor ultrasónico y del sensor de presión, y un canal de salida (en corriente) realiza el control a 2 hilos del variador. Las entradas analógicas convierten las señales en valores binarios de 16 bits: por ejemplo, el rango 4–20 mA se mapea a 3277–16384 cuentas en configuración para PID.

Como periféricos de operación e indicación se identificaron: una interfaz de operador **HMI PanelView C600** (táctil de 6", Ethernet/IP), un **controlador de temperatura** (Bulletin 900-TC) que actúa como lector/indicador de la termocupla y el RTD, una **fuente de alimentación de 24 VDC** y elementos de señalización (baliza luminosa y luces piloto). El **dosificador Burkert 8035** se emplea únicamente como instrumento de medición de caudal/volumen, no como lazo de control de flujo.

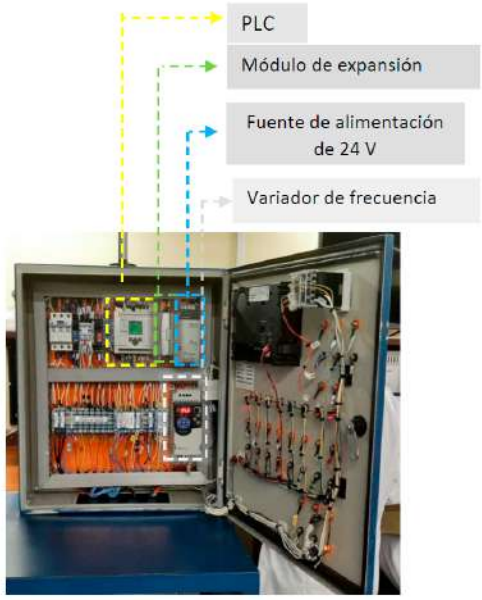


Figura 3.13: Interior del tablero: PLC MicroLogix 1100 y módulo de expansión 1762-IF2OF2.



(a) PLC MicroLogix 1100.



(b) Módulo 1762-IF2OF2.



(c) HMI PanelView C600.

Figura 3.14: Elementos principales de procesamiento y operación de la planta.

El PLC como Núcleo del Sistema de Adquisición de Datos

Si bien ya se describió los componentes del hardware del sistema de procesamiento, resulta fundamental comprender el funcionamiento interno del Controlador Lógico Programable (PLC), ya que este dispositivo constituye el primer y más crítico eslabón en la cadena de adquisición de datos que culmina en nuestra base de datos relacional. Sin un entendimiento claro de cómo el PLC procesa, almacena y expone los datos, no sería posible diseñar una arquitectura de telemetría robusta y eficiente.

El Ciclo de Escaneo (Scan Cycle): El "Latido"del PLC

El PLC no ejecuta su programa de forma continua, sino que lo hace mediante un proceso cíclico y repetitivo conocido como **ciclo de escaneo** o *scan cycle*. Este ciclo es la base de su operación y determina la frecuencia con la que los datos del proceso están disponibles para ser leídos desde el exterior. El tiempo que tarda en completar un ciclo completo se denomina scan time. Para el MicroLogix 1100, este tiempo depende de la complejidad del programa. Dado que la velocidad de procesamiento es de aproximadamente $1{,}5\,\mu$s por instrucción básica, y nuestro programa de control de nivel es relativamente sencillo, el scan time típico se encuentra en el orden de los milisegundos El ciclo de escaneo se compone de cuatro fases secuenciales:

1. **Lectura de Entradas (Input Scan):** En esta fase, el PLC lee el estado físico de todas sus entradas. Para las entradas digitales, simplemente registra si hay 24 VDC o no en el terminal correspondiente. Para las entradas analógicas, como las del módulo de expansión 1762-IF2OF2, el PLC realiza una conversión analógico-digital (ADC) y almacena el valor numérico resultante (el *raw count* o valor crudo) en una ubicación específica de su memoria de entrada. Es importante destacar que el PLC lee todas las entradas *al mismo tiempo* al inicio del ciclo, tomando una "foto"del estado del proceso en ese instante preciso.

2. **Ejecución del Programa (Program Scan):** Una vez que los valores de las entradas están disponibles en la memoria, el PLC ejecuta el programa de usuario. Este programa, escrito en lenguaje Ladder (RSLogix 500), contiene la lógica de control que define el comportamiento de la planta. Durante esta fase, el PLC realiza operaciones aritméticas (como el escalamiento de las señales analógicas), comparaciones, y ejecuta instrucciones de control como temporizadores, contadores y lazos PID. Todo el procesamiento se realiza utilizando los datos que fueron çapturados.[en] la fase de lectura de entradas.

3. **Actualización de Salidas (Output Scan):** Finalizadas las operaciones del programa, el PLC actualiza el estado de sus salidas físicas basándose en los resultados obtenidos. Para las salidas digitales (relés), esto significa abrir o cerrar un contacto. Para las salidas analógicas, como la señal de $4-20\,\text{mA}$ que se envía al variador de frecuencia, el PLC convierte un valor numérico (generado por el programa) en una señal de corriente proporcional.

4. **Tareas de Comunicación y Mantenimiento (Housekeeping):** En la última fase del ciclo, el PLC atiende las tareas de comunicación interna. Esto incluye gestionar el puerto Ethernet/IP, responder a solicitudes de lectura/escritura de datos provenientes de otros dispositivos (como la HMI o el middleware), actualizar el reloj en tiempo real y realizar autodiagnósticos. Esta fase es la que permite que el PLC actúe como un **servidor de datos** al que nosotros, como clientes, podemos conectarnos para leer las variables del proceso.

La Memoria del PLC

Para los estudiantes de Bases de Datos, la memoria del PLC es el punto de interés más relevante, ya que es de donde extraemos los datos que posteriormente persistimos en nuestra base de datos relacional. La memoria del MicroLogix 1100 no es un bloque único; está organizada en diferentes áreas, cada una con una función específica:

- **Memoria de Programa (4 KB):** Almacena el programa Ladder que define la lógica de control. Esta memoria es de solo lectura durante la operación normal y solo se modifica cuando se descarga un nuevo programa desde RSLogix 500.

- **Memoria de Datos del Usuario (4 KB): Esta es la memoria que nos interesa fundamentalmente**. Es aquí donde el PLC almacena las variables que utiliza durante la ejecución del programa. Se organiza en diferentes archivos (o tablas) que pueden ser accedidos por el programa y, a través de la red, por dispositivos externos. Los archivos más relevantes para nosotros son:

  - **Archivos de Enteros (N7, N10, etc.):** Almacenan valores numéricos enteros de 16 bits. Por ejemplo, el *raw count* de una entrada analógica o el estado de un conjunto de bits.
  - **Archivos de Punto Flotante (F8):** Almacenan valores numéricos en coma flotante (decimales) de 32 bits. Es aquí donde el programa almacena el nivel del agua en centímetros después del escalamiento, o la frecuencia del variador.

- **Archivos de Bits (B3):** Almacenan estados lógicos (verdadero/falso). Por ejemplo, si una alarma está activa o si una electroválvula está abierta.
- **Archivos de Entradas (I:1) y Salidas (O:0):** Estos archivos son especiales y se actualizan automáticamente al inicio y al final del ciclo de escaneo. Contienen los valores crudos de las entradas físicas y los valores que se enviarán a las salidas, respectivamente.

Cuando el middleware se conecta al PLC a través de EtherNet/IP y solicita el valor de la dirección `F8:0`, está accediendo directamente a un dato almacenado en esta memoria de usuario. Es importante entender que este dato es el resultado de todo el procesamiento interno del PLC.

- **Memoria de Registro de Datos (Data Logging) y Recetas (hasta 128 KB):** Esta es una memoria adicional, respaldada por batería, que el PLC puede utilizar para almacenar datos históricos de forma interna (Data Logging) o para guardar conjuntos de parámetros de operación (Recetas). **En el contexto de este proyecto, esta memoria no se utilizará**, ya que nuestro sistema está diseñado para almacenar los datos históricos en una base de datos externa que ofrece mayor capacidad, flexibilidad y rendimiento para consultas complejas.

3.5 Ficha técnica unificada

La Tabla 6 consolida el hardware de la planta con marca/modelo, función, tipo de señal (analógica/digital) y rango eléctrico de operación. La última columna propone la identificación ISA 5.1 por letras; la numeración de lazo debe asignarse conforme al P&ID heredado.

Cuadro 6: Ficha técnica unificada del hardware de la planta de nivel.

Componente	Marca / Modelo	Función	Señal	Rango eléctrico / operación	Tag ISA
SENSORES					
Sensores vibratorios de nivel (x2)	Endress+Hauser Liquiphant T FTL20-0024	Detección puntual de nivel alto / bajo	Digital	Alim. 10–35 VDC; salida 0/24 VDC	LSH / LSL
Sensor ultrasónico	Allen-Bradley 873P-DCAC1S-D5	Medición continua de nivel (altura)	Analóg.	Alim. 19–30 VDC; 4–20 mA (150–1500 mm)	LT
Sensor de presión	Endress+Hauser Cerabar T-PMC131	Presión relativa / nivel por presión	Analóg.	Alim. 11–30 VDC; 4–20 mA (0–200 mbar)	PT
Termocupla (TC)	Endress+Hauser Omnigrad M TC12 (tipo J)	Medición de temperatura	Analóg.	Salida mV; -40 a 750 °C	TE/TT
RTD	Endress+Hauser Omnigrad T TST487 (Pt100)	Medición de temperatura	Analóg.	Resistivo 4 hilos; I_{exc} 0,1–2 mA; -50 a 300 °C	TE/TT
Flujómetro (dosificador)	Burkert 8035	Medición de caudal/volumen (solo instrumento)	Digital	Display; alim. 24 VDC	FT/FI
ACTUADORES					
Variador de frecuencia	Allen-Bradley PowerFlex 4M	Regula la velocidad del motor-bomba	An./Dig.	Ent. 200–240 VAC 1F; sal. 0–240 VAC 3F; 5 DI, AI 0–10 V, AI 4–20 mA, DO relé	SC
Motor-bomba centrífuga	Pentax CMT 100/00	Bombea agua tanque inferior $\rightarrow$ superior	Carga 3F	230 V (Δ)/400 V (Y); 1 HP; 3,4/2 A; 50 Hz; 2800 rpm; IP44	P / M
Electroválvulas (x2)	Burkert Type 6211 (2/2 NC)	Paso de líquido para llenado	Digital	Solenoide 230 VAC 50/60 Hz; 0,5–10 bar	XV
PROCESAMIENTO Y PERIFÉRICOS					
PLC	Allen-Bradley MicroLogix 1100 (1763-L16BWA)	Controlador del lazo de nivel	—	10 DI 24 VDC, 6 sal. relé; Ethernet/IP, RS-232/485; alim. 24 VDC	UC
Módulo de expansión	Allen-Bradley 1762-IF2OF2	2 entradas + 2 salidas analógicas	Analóg.	0–10 VDC / 4–20 mA; salida 20 mA	—
HMI	Allen-Bradley PanelView C600	Interfaz de operador (táctil 6")	—	Ethernet/IP; alim. 24 VDC	—
Controlador de temperatura	Allen-Bradley Bulletin 900-TC	Lectura/indicación de TC y RTD	—	Entrada TC/RTD; alim. 24 VDC	TIC
Fuente de alimentación	Fuente 24 VDC	Alimentación de instrumentación de campo	—	Salida 24 VDC	—

3.6 Observaciones de campo (insumo para el reporte de discrepancias Kaizen)

Durante la auditoría física se registraron los siguientes hallazgos, que alimentan el reporte de discrepancias y el análisis de causalidad de la planta:

1. Los sensores de temperatura (TC y RTD) se encontraron **desconectados** del controlador de temperatura; hubo que conectarlos para obtener lectura. La rama de temperatura opera como indicación, no como control.

2. Las **salidas discretas P1/P2** del sensor ultrasónico y del sensor de presión no están cableadas: solo se utiliza la salida analógica de 4–20 mA.

3. En la protección del motor debe distinguirse la **sobrecarga térmica** de la protección contra cortocircuito ubicada aguas arriba del variador. Para el motor Pentax conectado en triángulo a 230 V, la placa indica una corriente nominal de 3,4 A; por tanto, el parámetro P103 *Motor OL Current* del PowerFlex 4M debe ajustarse inicialmente como

$$I_{\mathrm{OL}} = I_{\mathrm{N,motor}} = 3{,}4 \text{ A}.$$

   Con este ajuste, la protección electrónica clase 10 del variador actúa si se mantiene el 150 % de dicha corriente durante 60 s o el 200 % durante 3 s, equivalentes a 5,1 A y 6,8 A, respectivamente. Un dispositivo marcado en 5 A no puede validarse únicamente por ese valor: si corresponde al ajuste de sobrecarga del motor resulta elevado respecto a 3,4 A; si protege la entrada del variador, debe seleccionarse según el número de catálogo exacto del PowerFlex y la tabla de fusibles o interruptores recomendada por el fabricante.

4. El sensor ultrasónico 873P-DCAC1S-D5 posee un rango nominal de **150 a 1500 mm**, salida analógica de 4–20 mA, dos salidas PNP programables y un ángulo de haz de aproximadamente 8°. La zona comprendida entre la cara del sensor y los primeros 150 mm es una **zona ciega**, por lo que no debe utilizarse para medir el nivel. Si H es la distancia fija entre el sensor y el fondo del tanque, la altura se obtiene como

$$h(t) = H - d(t),$$

   donde $d(t)$ es la distancia medida. El programa del PLC debe declarar la lectura como no válida cuando $d < 150$ mm o $d > 1500$ mm y debe verificar la presencia de eco antes de usar el dato. También conviene mantener el sensor perpendicular a la superficie y alejado de paredes, espuma o turbulencia, pues estas condiciones pueden desviar o absorber el eco. [1]

5. El dosificador **Bürkert Type 8035** podría utilizarse como realimentación de un lazo de control de caudal si la variante instalada dispone de una salida analógica de 4–20 mA proporcional al caudal. Esta señal se conectaría a una entrada analógica del PLC; el controlador PID compararía el caudal medido con la referencia y modificaría la velocidad de la bomba mediante la salida analógica dirigida al variador de frecuencia. El escalamiento general de la señal puede expresarse como

$$Q = Q_4 + \frac{I - 4}{16}\,(Q_{20} - Q_4)\,,$$

   donde Q_4 y Q_{20} son los caudales configurados para 4 y 20 mA, respectivamente. Antes de implementar el lazo debe verificarse en la placa, el número de artículo y los terminales del equipo que corresponda a la versión transmisora, ya que el Type 8035 también se ofrece en configuraciones de dosificación con salidas discretas. [2]

6. La mayoría de los sensores **requieren adaptación/escalamiento de señal por software** en el PLC para entregar unidades que sirvan de información para el control.

[1] Rockwell Automation, catálogo *Ultrasonic Proximity Sensors*, Bulletin 873P.

[2] Bürkert Fluid Control Systems, documentación técnica del *Type 8035 Inline Flowmeter or Batch Controller*.

4 Diagrama de bloques fenomenológico ETN 1034 – ETN 902

A partir de la clasificación de variables (Sección 1) y de la caracterización del hardware (Sección 3), la planta puede representarse como un lazo de realimentación negativa con una única variable controlada (nivel), una única variable manipulada (señal al variador) y una única variable medida activa (corriente del sensor ultrasónico). El resto del hardware — sensores de presión, temperatura y dosificador — opera en paralelo como instrumentación indicativa y se representa fuera del lazo.

4.1 Estructura causal del lazo de nivel

La causalidad del proceso, en unidades de ingeniería y con los tags de identificación ISA 5.1 asociados a cada instrumento, se muestra en la Figura 4.1. El comparador Σ recibe la referencia $r(t) = SP$ y la lectura escalada del ultrasónico $y_m(t)$, y produce el error $e(t)$; a partir de éste, el algoritmo del PLC genera la acción $u(t)$ en 4-20 mA, que ingresa al variador (tag SC), regula la frecuencia $f(t)$ y la tensión aplicada al motor, determina la velocidad de la bomba (tags P/M) y con ello el caudal $q_{\text{in}}(t)$ que ingresa al tanque. La altura $h(t)$ resulta del balance entre $q_{\text{in}}(t)$ y el caudal de salida $q_{\text{out}}(t)$, y es medida por el sensor ultrasónico (tag LT), que devuelve $y_m(t)$ al comparador.

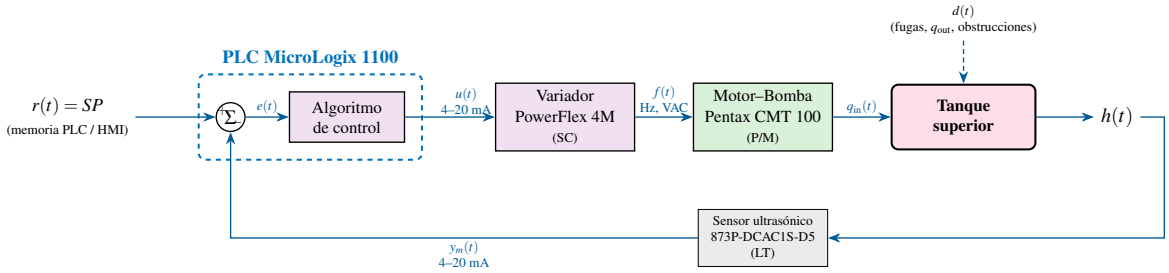


Figura 4.1: Diagrama de bloques fenomenológico del lazo de nivel. El PLC MicroLogix 1100 (rectángulo punteado) contiene el comparador y el algoritmo de control; la referencia $r(t) = SP$ reside en su memoria (o llega desde la HMI). Tags ISA 5.1: LT (transmisor de nivel), SC (controlador de velocidad), P/M (bomba/motor).

4.2 Instrumentación indicativa (fuera del lazo)

El resto del hardware presente en la planta cumple una función únicamente informativa. El sensor de presión (tag PT), el dosificador (tag FT), la termocupla y el RTD (tags TE/TT) llegan al PLC o al controlador de temperatura, pero sus lecturas no son utilizadas por el algoritmo para generar la acción $u(t)$. La Figura 4.2 resume esta arquitectura paralela.

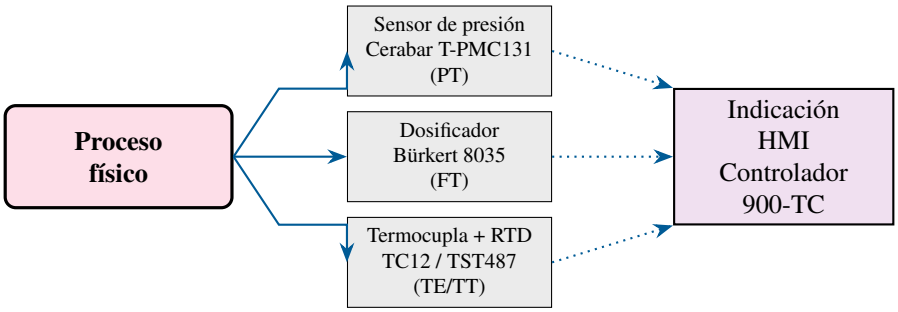


Figura 4.2: Instrumentación indicativa. Las líneas punteadas señalan que las lecturas se muestran al operador (HMI, controlador 900-TC), pero no cierran lazo con ningún actuador.

Esta separación explícita entre lazo activo (nivel) e instrumentación indicativa (presión, temperatura, caudal) es el punto de partida del análisis de causalidad, y evita el error frecuente de suponer que todo sensor conectado a un instrumento cierra un lazo de control.

5 Análisis de Arquitectura ETN 1000

5.1 Capa de Campo: Adquisición de Datos y Actuación Local

La capa de campo está compuesta por todos los elementos que interactúan directamente con el proceso físico: sensores, actuadores y el Controlador Lógico Programable (PLC) como unidad de procesamiento local. La caracterización detallada de cada sensor (marca, modelo, rangos eléctricos, principio de funcionamiento) se presenta en la Sección 3 (Ingeniería Inversa). A continuación, se describe únicamente su rol en el flujo de datos hacia el PLC.

5.1.1 Sensores de Entrada y su Conexión al PLC

La planta cuenta con múltiples sensores que capturan diferentes variables del proceso. Cada uno de ellos entrega una señal eléctrica que ingresa al PLC para su procesamiento:

- **Sensor Ultrasónico de Nivel:** Es el sensor principal del lazo de control de nivel. Mide la altura del líquido en el tanque superior y entrega una señal analógica de $4-20\,\text{mA}$ proporcional a la distancia medida. Esta señal ingresa al módulo de expansión 1762-IF2OF2 del PLC, donde es convertida a un valor digital de 16 bits (escala $3277-16384$ cuentas para el rango de $4-20\,\text{mA}$) y posteriormente escalada por software a centímetros dentro del PLC. El valor escalado se almacena en la memoria de datos del usuario (por ejemplo, en el archivo de punto flotante `F8:0`) y es la variable que utiliza el lazo de control PID.
- **Sensor de Presión:** Mide la presión relativa en el tanque y entrega una señal analógica de $4-20\,\text{mA}$ que también ingresa al módulo 1762-IF2OF2. En el contexto actual de la planta, esta medición tiene un carácter indicativo y no participa activamente en el lazo de control de nivel, aunque podría utilizarse como medición redundante de altura.
- **Sensores de Temperatura (TC y RTD):** Estos sensores se conectan a un controlador dedicado (Bulletin 900-TC), que actúa como lector/indicador. La salida del controlador 900-TC no está cableada a ningún actuador térmico, por lo que estas mediciones operan únicamente como información indicativa. Este es un caso de *ruptura de causalidad* que se analiza en detalle en la Sección 7.
- **Sensores Vibratorios de Nivel (Alto/Bajo):** Entregan una señal digital de $0-24\,\text{VDC}$ hacia las entradas digitales del PLC. Se utilizan como enclavamientos de seguridad y no como medición continua.
- **Dosificador de Caudal:** Mide el caudal instantáneo y el volumen acumulado. En la configuración actual, se emplea únicamente como instrumento de medición y no como lazo de control de caudal.

Todos estos sensores, a excepción de los de temperatura (que tienen un controlador intermedio), envían sus señales directamente al PLC. Las señales analógicas ($4-20\,\text{mA}$) ingresan a través del módulo de expansión 1762-IF2OF2, mientras que las señales digitales ($0-24\,\text{VDC}$) ingresan a través de las entradas digitales integradas del MicroLogix 1100.

5.2 Capa de Comunicaciones: El Middleware como Puente

La capa de comunicaciones es el enlace crítico entre el PLC (que habla protocolos industriales) y la base de datos (que habla SQL). Un PLC no sabe hablar SQL; un servidor de base de datos no sabe hablar Ethernet/IP. El **middleware** es el software que se sitúa entre estos dos sistemas y se encarga de traducir, adaptar y transportar los datos de uno hacia el otro.

5.2.1 El Protocolo Ethernet/IP

El PLC MicroLogix 1100 se comunica a través de su puerto Ethernet integrado mediante el protocolo **Ethernet/IP** (Ethernet Industrial Protocol). Este protocolo opera sobre TCP/IP a una velocidad de 10/100 Mbps y es el estándar de la industria para la automatización de Allen-Bradley. Ethernet/IP permite el acceso bidireccional a la memoria de datos del PLC (archivos N, F, B, etc.), facilitando:

- La **lectura** de variables de proceso (PV): nivel escalado, presión, caudal, estado de válvulas, etc.
- La **escritura** de comandos: cambios de setpoint, modos de operación, habilitación/deshabilitación de lazos.

La comunicación se realiza mediante *polling* (consultas periódicas), donde el cliente (middleware) solicita los datos al PLC a intervalos regulares.

5.2.2 El Servidor OPC (OLE for Process Control)

El middleware más común en entornos industriales es un **Servidor OPC** (OLE for Process Control), hoy en día en su versión OPC UA (Unified Architecture). En nuestra planta, el servidor OPC podría ser **RSLinx Classic** o **RSLinx Enterprise** de Rockwell Automation. Su función es:

1. **Conexión al PLC:** Utiliza el driver específico para PLCs Allen-Bradley (Ethernet/IP) para conectarse al MicroLogix 1100 a través de la red local.
2. **Lectura de Datos:** Lee periódicamente (mediante *polling*) los valores de las direcciones de memoria configuradas. Por ejemplo, lee la dirección `F8:0` para obtener el nivel escalado.
3. **Estandarización:** Expone estos valores en un formato estandarizado (*tags OPC*), que cualquier aplicación cliente puede leer sin necesidad de conocer los detalles específicos del PLC Allen-Bradley. Esto se conoce como **abstracción del hardware**.
4. **Publicación de Datos:** Puede publicar los datos en tiempo real para su visualización en la HMI (PanelView C600) y para su almacenamiento en la base de datos.

5.2.3 El Middleware de Adquisición de Datos

Además del OPC Server, se requiere un componente adicional que **traduzca** los datos del OPC Server a SQL para almacenarlos en la base de datos. Este componente puede ser:

- **Un software de historización (Historian):** Solución comercial especializada en almacenar datos de procesos industriales.
- **Un script o servicio personalizado:** Desarrollado en Python, C#, Node.js, etc., que se conecta al OPC Server, lee los tags periódicamente y ejecuta las sentencias SQL (`INSERT INTO`) en la base de datos.

- **Un sistema SCADA:** Que ya incluye funcionalidades de historización integradas.

En nuestro proyecto, la opción más viable es el desarrollo de un servicio personalizado, aprovechando librerías para conectarse al OPC Server y a MySQL.

5.2.4 Flujo de Datos: Del PLC al Middleware

El flujo de datos desde el PLC hasta el middleware sigue el siguiente proceso:

1. El PLC actualiza sus valores internos en cada *scan cycle*. Los valores de las variables (nivel, presión, etc.) residen en su memoria de datos (archivos N, F, etc.).
2. El OPC Server se conecta al PLC y realiza *polling* de los valores configurados.
3. El OPC Server expone estos valores como *tags OPC* estandarizados.
4. El servicio de adquisición de datos se conecta al OPC Server y lee estos tags periódicamente.
5. El servicio escala, valida y formatea los datos según sea necesario.
6. El servicio ejecuta una sentencia SQL `INSERT INTO` para almacenar los datos en la base de datos MySQL.

5.3 Capa de Persistencia y Supervisión (Cliente-Servidor)

La capa superior está compuesta por el servidor de base de datos y los clientes que consumen la información.

5.3.1 El Servidor de Base de Datos (MySQL)

El servidor de base de datos, alojado en la PC industrial del laboratorio, almacena históricamente todas las mediciones, alertas y eventos operativos. La elección de **MySQL** se fundamenta en:

- **Robustez:** Manejo confiable de grandes volúmenes de datos.
- **Rendimiento:** Alto rendimiento en operaciones de lectura/escritura, adecuado para aplicaciones de telemetría.
- **Amplia adopción:** Extensa documentación y soporte comunitario.
- **Código abierto:** Sin costos de licenciamiento.

El modelo de datos se organiza en entidades que reflejan la estructura de la planta y los requerimientos de persistencia (detallados en la Sección 8 y 10).

5.3.2 Los Clientes

Los clientes son los sistemas que consumen los datos almacenados en la base de datos:

- **HMI PanelView C600 (Cliente Local):** Ubicado físicamente en la planta, se conecta directamente al PLC a través de Ethernet/IP para visualizar variables en tiempo real y enviar comandos.
- **PC de Monitoreo (Cliente Remoto):** Permite a los operadores e ingenieros visualizar el estado de la planta, consultar tendencias históricas y generar reportes.
- **Sistema de Alertas:** Puede configurarse para enviar notificaciones cuando se detectan condiciones anormales.

5.4 Resumen del Flujo de Datos Completo

El flujo completo de datos desde el sensor hasta la base de datos se puede resumir en los siguientes pasos:

1. **Adquisición:** El sensor ultrasónico mide el nivel del agua y entrega una señal de $4-20\,\text{mA}$.
2. **Conversión:** El módulo 1762-IF2OF2 convierte la señal analógica a un valor digital de 16 bits (raw count de 3277 a 16384).
3. **Procesamiento Local:** El PLC ejecuta el programa Ladder, escala el raw count a centímetros usando una instrucción SCP, y almacena el valor escalado en su memoria de usuario (por ejemplo, en `F8:0`).
4. **Exposición:** El PLC expone el valor almacenado en `F8:0` a través de su puerto Ethernet/IP, actuando como un servidor de datos.
5. **Lectura por Middleware:** El OPC Server (RSLinx) lee periódicamente el valor de `F8:0` mediante el protocolo Ethernet/IP.
6. **Estandarización:** El OPC Server expone el valor como un tag OPC estandarizado.
7. **Adquisición por Servicio de Historización:** Un servicio de adquisición (Python, C#) se conecta al OPC Server, lee el tag y ejecuta una sentencia SQL `INSERT INTO`.
8. **Persistencia:** La base de datos MySQL almacena el registro con el timestamp correspondiente.
9. **Supervisión:** Los clientes (HMI, PC de monitoreo) acceden a los datos históricos y en tiempo real para visualización y análisis.

6 Evaluación de Infraestructura Local ETN 1000

Para determinar la viabilidad del despliegue de un backend de telemetría en la planta de nivel, se evaluaron las capacidades operativas y la latencia del hardware local del laboratorio.

6.1 Caracteristicas del Hardware Local

El PLC es el encargado de controlar la logica de funcionamiento de la planta de nivel, sin embargo, en terminos de almacenamiento de datos estos son limitados. La caracteristica Data Log File es la encargada de almacenar una limitada cantidad de datos, el cual se reserva dentro del espacio de memoria flash del equipo mediante la asignación de archivos de registro de datos.
No existe un módulo o tarjeta SD independiente para el logging. Cuando configuras la función DLG (Data Log) en el software RSLogix 500, el compilador asigna un bloque de la memoria flash del PLC exclusivamente para este propósito.
Su mecanismo de funcionamiento es **FIFO**, una vez que el espacio asignado se llena, la siguiente lectura sobreescribe automáticamente al registro más antiguo.

Cuadro 7: Comparación entre el Data Log del MicroLogix 1100 y un backend en PC

Parámetro	**Data Log del MicroLogix 1100**	**Base de datos backend (PC)**
Tipo de memoria	Memoria flash interna no volátil.	Disco SSD o HDD de la PC.
Capacidad típica	Hasta 2047 muestras (aproximadamente 128 kB).	Millones de registros, con capacidades desde gigabytes hasta terabytes.
Comportamiento al llenarse	Sobrescribe las muestras más antiguas mediante un búfer circular.	Permite ampliar dinámicamente el almacenamiento disponible en disco.
Acceso a los datos	Requiere extraer el archivo mediante software propietario (RSLogix o RSLinx) o comandos de red específicos.	Permite realizar consultas estándar mediante lenguaje SQL, por ejemplo, `SELECT`, `WHERE` y `JOIN`.

Cuadro 8: Comparación entre la comunicación Ethernet y RS-232 del MicroLogix 1100

Parámetro o criterio	**Ethernet (canal 1, RJ-45)**	**Serial RS-232 (canal 0, Mini-DIN)**
Ancho de banda y velocidad	Alta (10/100 Mbps): permite transferir grandes paquetes de datos y atender varias comunicaciones.	Muy baja (1,2 a 38,4 kbps): transmisión punto a punto limitada por la velocidad del enlace serial.
Latencia de respuesta	Muy baja (5 a 20 ms): adecuada para supervisión en tiempo casi real.	Alta (50 a más de 500 ms): la tasa de baudios y el tamaño de las tramas incrementan el tiempo de respuesta.
Topología y conectividad	Red multipunto: permite conectar varios clientes, como una laptop, una PC industrial o un sistema SCADA, mediante switches.	Enlace punto a punto: diseñado normalmente para conectar un único dispositivo, por ejemplo, el PLC con una PC o un módem.
Alcance físico	Hasta 100 m por segmento de cable UTP de cobre; la red puede ampliarse mediante switches o enlaces de fibra óptica.	Hasta aproximadamente 15 m, según la velocidad y las condiciones de ruido eléctrico del entorno.

6.2 Capacidades operativas del hardware local

Como parte del hardware local, se considera una laptop de uso general que actúa como estación de supervisión y potencial servidor de base de datos. Las especificaciones técnicas del equipo, verificadas durante la auditoría (Sección 3.4), se resumen en la Tabla 1:

Componente	**Especificación**	**Observación**
Procesador	Intel Core i5 (o equivalente)	Capacidad suficiente para ejecutar middleware y base de datos.
Memoria RAM	8 GB	Adecuada para el motor de base de datos y el sistema operativo.
Almacenamiento	SSD de 256 GB	El SSD permite escrituras rápidas, críticas para el registro de telemetría.
Sistema Operativo	Windows 10 Pro	Compatible con OPC Servers (RSLinx) y PostgreSQL/MySQL.
Puerto Ethernet	10/100/1000 Mbps	Permite comunicación a alta velocidad con el PLC MicroLogix 1100.

Cuadro 9: Capacidades operativas del hardware local

En esta configuración, la laptop actúa como una estación intermedia de adquisición de datos

- El PLC realiza el bucle de control estricto (PID para el nivel de agua).
- La Laptop se conecta físicamente al PLC (normalmente por un cable Ethernet cruzado o un switch de laboratorio).
- El Software en la Laptop solicita las lecturas de los sensores al PLC de forma cíclica (polling cada 500 ms o 1 s) y las guarda en la base de datos instalada localmente.

6.3 Análisis de viabilidad

La PC industrial del laboratorio cumple con los requisitos mínimos para albergar un backend de telemetría. Puede ejecutar simultáneamente el middleware (encargado de leer los datos del PLC) y el motor de base de datos (PostgreSQL o MySQL) sin degradación significativa del rendimiento. Se recomienda utilizar PostgreSQL por su robustez para datos temporales y su soporte para grandes volúmenes de registros históricos.

6.4 Evaluación de latencia de la red local

La latencia es el tiempo que tarda un dato en viajar desde el PLC hasta la PC (o viceversa). En control industrial, una latencia baja es crítica.

Concepto	**Valor típico en la planta**	**¿Es aceptable?**
Latencia PLC $\rightarrow$ PC (Ethernet/IP)	$<$ 1 ms (en redes locales)	Sí, es excelente para control en tiempo real
Latencia PC $\rightarrow$ Base de Datos (escritura)	$<$ 10 ms	Sí, es aceptable para registro histórico.
Latencia HMI $\rightarrow$ PLC (comandos)	$<$ 5 ms	Sí, el operador no nota el retraso.

Cuadro 10: Evaluación de latencia de la red local

6.5 Análisis de latencia

Los valores obtenidos son extremadamente bajos y compatibles con aplicaciones de control en tiempo real. Una latencia inferior a 5 ms garantiza que el middleware pueda leer las variables del PLC con una frecuencia de actualización de hasta 200 Hz sin pérdida de datos significativa. El cuello de botella del sistema no será la red, sino la capacidad de escritura del disco SSD y el rendimiento del motor de base de datos.

6.6 Hardware Local vs Backend en PC Industrial

Cuadro 11: Análisis Comparativo: Hardware Local (Laptop) vs. Backend en PC Industrial (IPC)

Criterio de Evaluación	**Hardware Local (Laptop)**	**Backend en PC Industrial (IPC)**
Pila de Protocolos y Red	Conexión directa mediante cable Ethernet o Wi-Fi. Dependiente del firewall del usuario.	Conexión dedicada mediante switches industriales (PROFINET / Ethernet/IP). Red aislada.
Latencia de Adquisición	**Alta e inestable** (50 **ms** $-$ $500+$ **ms):** Sobrecarga por procesos del sistema operativo.	**Baja y estable** (10 **ms** $-$ 50 **ms):** Sistema operativo optimizado (Linux Industrial / Windows IoT).
Tasa de Pérdida de Datos	**Riesgo Medio/Alto:** Interrupción por suspensión del equipo, desconexiones o saturación del SO.	**Riesgo Mínimo:** Operación $24/7$, almacenamiento en arreglos RAID y fuentes respaldadas.
Rendimiento SGBD	Limitado al disco SSD/HDD comercial y memoria RAM compartida con el usuario.	Diseñado para escrituras intensivas en Bases de Datos de Series Temporales (Time-Series DB).
Costo y Despliegue	**Excelente para laboratorio ($0 adicionales):** Ideal para prototipado y pruebas cortas.	**Alto costo inicial:** Requiere gabinete RACK/DIN, refrigeración pasiva y licencias.

6.7 Implicaciones Planta de Nivel

- Ventajas Hardware Local

  Presenta flexibilidad e inspección directa permitiendo monitorear las lecturas de presión, temperatura y ultrasónico en tiempo real desde la misma mesa de trabajo, facilitando modificar código de la base de datos al instante.

  Tambien libera al PLC de almacenar datos. El PLC solo se realiza la lectura de pines de entrada/salida y ejecutar la lógica del tanque.

- Desventajas de Hardware Local

  La laptop no es la idonea para tomar decisiones de control crítico a través de la red (por ejemplo, enviar la orden de apagar el motor si el ultrasónico detecta desbordamiento). Si el script o el motor de la base de datos se congela, el tanque se supera el nivel de control establecido.

  Dado que la laptop se desconecta al finalizar el laboratorio, no es viable para análisis de tendencias a largo plazo ni para mantenimiento predictivo del motor/variador.

6.8 Conclusiones sobre la viabilidad

El uso de una laptop comercial como hardware local es completamente viable y eficiente para entornos de prueba, prototipado y validación de esquemas de bases de datos en el laboratorio. Sin embargo, debido a la latencia variable, la falta de tolerancia a fallos y la discontinuidad operativa del SO de propósito general,

este esquema no es técnicamente viable para el despliegue final en producción industrial. En un entorno de fábrica real, el almacenamiento y backend deben migrarse a una PC Industrial (IPC) o servidor local dedicado que garantice disponibilidad 24/7 e integridad de la información.

7 Análisis de causalidad y ruptura de lazo ETN 1034 – ETN 902

En control automático la integridad de un lazo cerrado depende de la continuidad bidireccional de las señales: el controlador debe poder actuar sobre el proceso a través de un actuador, y el proceso debe informar sus cambios al controlador a través de un sensor. La interrupción de cualquiera de estos caminos rompe la causalidad y degrada el sistema a un lazo abierto ciego. Esta sección analiza cuál de los subsistemas de la planta cumple efectivamente con esa continuidad y cuál opera en ruptura de causalidad.

7.1 Determinación de la topología real de los lazos

A partir de la auditoría física (Sección 3) y del diagrama de bloques (Sección 4), la planta presenta dos subsistemas con topologías distintas.

7.1.0.1 Subsistema de nivel: lazo cerrado.

El nivel del tanque superior dispone de un lazo cerrado completo. El sensor ultrasónico (tag LT) mide la altura del líquido y entrega su lectura al módulo de expansión 1762-IF2OF2 en 4-20 mA; el PLC genera la acción de control $u(t)$, también en 4-20 mA, que ingresa al variador PowerFlex 4M (tag SC) por su entrada analógica de corriente. El variador modula la frecuencia aplicada al motor y, con ella, el caudal de la bomba (tags P/M). Existe, por tanto, una cadena causal cerrada:

$$r(t) \;\to\; e(t) \;\to\; u(t) \;\to\; f(t) \;\to\; q_{\text{in}}(t) \;\to\; h(t) \;\to\; y_m(t) \;\to\; e(t). \tag{13}$$

Este lazo justifica una arquitectura de control realimentado por dos razones prácticas: el caudal de salida y la posición de las válvulas manuales introducen perturbaciones $d(t)$ que un lazo abierto no podría compensar; y la relación frecuencia–caudal no es estrictamente lineal (véanse las Tablas 4 y 5), lo que hace difícil predecir el nivel a partir de la sola frecuencia comandada.

7.1.0.2 Subsistema de temperatura: sin lazo.

La rama térmica de la planta **no constituye un lazo de control**. Los sensores TC12 y TST487 se conectan al controlador 900-TC para su visualización, pero la salida del 900-TC no está cableada a ningún actuador térmico: en la planta no hay elemento calefactor conectado, y las electroválvulas Bürkert 6211 son gobernadas discretamente por el PLC del lazo de nivel para habilitar el llenado, no como elemento final del controlador de temperatura. En consecuencia, la temperatura se comporta como una variable *observada*, no *controlada*, y su medición solo tiene finalidad indicativa (Sección 2.8.3).
Esta configuración es precisamente el caso de ruptura de causalidad que menciona la guía del laboratorio, y se formaliza matemáticamente a continuación.

7.2 Análisis matemático de ruptura de causalidad

Se analizan dos escenarios genéricos de ruptura, aplicados a la instrumentación existente en la planta.

7.2.1 Escenario A: pérdida de realimentación (sensor desconectado)

Este escenario corresponde a una desconexión física del sensor ultrasónico o del sensor de presión respecto del módulo 1762-IF2OF2. Al no existir señal de entrada, la lectura del PLC se congela en un valor constante residual:

$$y_m(t) = C, \tag{14}$$

y el error percibido por el controlador se transforma en:

$$e(t) = r(t) - C. \tag{15}$$

Como $y_m(t)$ ya no refleja el estado real del tanque, cualquier acción sobre el motor o las válvulas deja de retroalimentarse. Si el controlador incluye una acción integral, el término correspondiente crece de forma no acotada,

$$\int_0^t e(\tau)\, d\tau \;\longrightarrow\; \infty, \tag{16}$$

llevando al actuador a saturación (máxima frecuencia comandada) y el tanque a desborde o vaciado dependiendo del signo del error. El sistema opera a *lazo abierto ciego* porque toma decisiones sobre información falsa.

7.2.2 Escenario B: pérdida de acción de control (actuador desconectado)

Es el escenario que presenta la rama de temperatura de la planta. La salida del controlador 900-TC (o, en general, la salida del PLC hacia un actuador) existe como cálculo interno, pero no encuentra un camino físico hasta el proceso: no hay calefactor ni conexión que traduzca la orden en energía entregada al líquido. Formalmente, la variable manipulada real es nula:

$$u_{\text{real}}(t) = 0. \tag{17}$$

En el dominio de Laplace, con $G(s)$ la función de transferencia del proceso y $D(s)$ las perturbaciones exógenas, la salida del sistema se reduce a:

$$Y(s) = G(s)\, U_{\text{real}}(s) + G_d(s)\, D(s) = G_d(s)\, D(s). \tag{18}$$

La dinámica queda enteramente descrita por las perturbaciones y por las condiciones iniciales. El controlador puede seguir leyendo la temperatura, pero su cálculo de $u(t)$ es inconsecuente: no cierra causalidad con la física. En términos de la clasificación de la Tabla 1, la temperatura queda como *secundaria indicativa*, no como PV activa.

7.3 Conclusión sobre la operación actual de la planta

La planta presenta un único lazo cerrado real, el de nivel, cuyo diagrama de bloques corresponde a la Figura 4.1. La rama térmica opera bajo ruptura de causalidad del tipo del Escenario B: es un caso didáctico de *lazo abierto ciego*, valioso justamente porque permite identificar los elementos que faltarían para convertirlo en un lazo completo (un actuador térmico cableado a la salida del 900-TC). Este diagnóstico coincide con las observaciones de campo registradas en la Sección 3 (Subsección de observaciones Kaizen) y constituye la limitante principal de operación en lazo abierto que exige identificar la guía del laboratorio.

8 Levantamiento de Requerimientos de Persistencia ETN 1000

El levantamiento de requerimientos de persistencia para el sistema de monitoreo y control de la planta de nivel consiste en identificar, clasificar y documentar todos los datos que deben ser almacenados de forma permanente para garantizar la trazabilidad, el análisis histórico y la continuidad operativa del sistema.

8.1 Clasificación de los requerimientos de persistencia

Los requerimientos se organizan en cuatro categorías principales según la naturaleza y frecuencia de los datos.

8.1.1 Datos Maestros (Configuración)

Son aquellos que definen la estructura y los parámetros fijos del sistema. Se crean durante la puesta en marcha y se modifican esporádicamente.

8.1.1.1 a) Recetas de producción:

Cada receta define un conjunto de parámetros operativos para un lote de producción:

Cuadro 12: Campos de la entidad Receta.

Campo	Tipo	Descripción	Unidad
`id_receta`	INT (PK)	Identificador único de la receta	–
`nombre`	VARCHAR(50)	Nombre descriptivo de la receta	–
`nivel_setpoint`	FLOAT	Nivel objetivo del tanque superior	cm
`temperatura_setpoint`	FLOAT	Temperatura objetivo (indicativa)	°C
`presion_maxima`	FLOAT	Límite de presión de seguridad	mbar
`frecuencia_bomba`	FLOAT	Frecuencia inicial del variador	Hz
`tiempo_estabilizacion`	INT	Tiempo de espera para estabilización	s
`tolerancia_nivel`	FLOAT	Banda muerta permitida	cm

8.1.1.2 b) Usuarios y permisos:

Cuadro 13: Campos de la entidad Usuario.

Campo	Tipo	Descripción
`id_usuario`	INT (PK)	Identificador único
`nombre_usuario`	VARCHAR(30)	Nombre para inicio de sesión
`nombre_completo`	VARCHAR(60)	Nombre del operador
`rol`	ENUM	Administrador, Supervisor, Operador
`fecha_creacion`	DATETIME	Fecha de alta del usuario
`ultimo_acceso`	DATETIME	Última conexión registrada

8.1.2 Datos Transaccionales (Órdenes y Eventos)

Registran las operaciones ejecutadas en la planta.

8.1.2.1 a) Órdenes de producción (Lotes):

Cuadro 14: Campos de la entidad Orden de Producción.

Campo	Tipo	Descripción
id_orden	INT (PK)	Identificador único de la orden
id_receta	INT (FK)	Receta utilizada
id_usuario	INT (FK)	Operador que inició la orden
fecha_inicio	DATETIME	Momento de inicio del lote
fecha_fin	DATETIME	Momento de finalización
estado	ENUM	Pendiente, En ejecución, Completada, Fallida
resultado	VARCHAR(100)	Observaciones del resultado
tiempo_total	INT	Duración total del lote [s]

8.1.2.2 b) Eventos y alarmas:

Cuadro 15: Campos de la entidad Evento.

Campo	Tipo	Descripción
id_evento	INT (PK)	Identificador único
id_orden	INT (FK)	Orden asociada (puede ser NULL)
timestamp	DATETIME	Momento del evento
tipo	ENUM	Alarma, Advertencia, Información
categoria	ENUM	Nivel, Presión, Temperatura, Eléctrico
tag_asociado	VARCHAR(10)	Tag ISA del instrumento
valor_medido	FLOAT	Valor que disparó el evento
umbral	FLOAT	Valor umbral configurado
descripcion	TEXT	Mensaje detallado del evento
atendido	BOOLEAN	Indicador de atención

8.1.3 Datos Históricos (Series Temporales)

8.1.3.1 a) Log de variables del lazo de nivel:

Cuadro 16: Campos de la entidad Log de Nivel.

Campo	Tipo	Descripción
id_log	BIGINT (PK)	Identificador único
id_orden	INT (FK)	Orden asociada
timestamp	DATETIME	Momento de la lectura
nivel_setpoint	FLOAT	Valor deseado
nivel_medido	FLOAT	Lectura del ultrasónico
error	FLOAT	Diferencia (setpoint - medido)

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 16 (continuación)

Campo	Tipo	Descripción
senal_variador	FLOAT	Señal 4-20 mA enviada
frecuencia_variador	FLOAT	Frecuencia reportada por el VFD
presion_medida	FLOAT	Lectura del sensor Cerabar
temperatura_tc	FLOAT	Lectura de la termocupla
temperatura_rtd	FLOAT	Lectura del RTD
caudal_medido	FLOAT	Lectura del dosificador Bürkert
estado_bomba	BOOLEAN	ON/OFF
estado_v1	BOOLEAN	Electroválvula 1
estado_v2	BOOLEAN	Electroválvula 2

8.2 Requerimientos no funcionales de persistencia

8.2.1 Frecuencia de muestreo

- **Lazo de nivel (alta prioridad):** 100 ms (10 Hz)
- **Variables secundarias:** 1 s (1 Hz)
- **Eventos y alarmas:** Inmediato (trigger-driven)

8.2.2 Volumen de datos estimado

Considerando una operación continua de 8 horas diarias:

- **Log de variables:** 36,000 registros/día
- **Log de variables secundarias:** 28,800 registros/día
- **Log de eventos:** $\sim$100-500 eventos/día

8.2.3 Retención de datos

Cuadro 17: Política de retención de datos.

Tipo de dato	Período de retención	Política de respaldo
Log de variables (alta frecuencia)	30 días	Compresión diaria
Log de variables secundarias	90 días	Compresión semanal
Órdenes de producción	5 años	Archivado mensual
Eventos y alarmas	1 año	Archivado trimestral
Auditoría de usuarios	2 años	Archivado anual

9 Diagrama de Arquitectura Cliente-Servidor de 3 Capas (ETN-1000)

El diagrama de arquitectura cliente-servidor de 3 capas presentado en esta sección representa visualmente el flujo de datos descrito en el punto 5. La arquitectura se organiza en tres capas que reflejan el recorrido completo de la información desde su origen en los sensores hasta su almacenamiento y visualización.

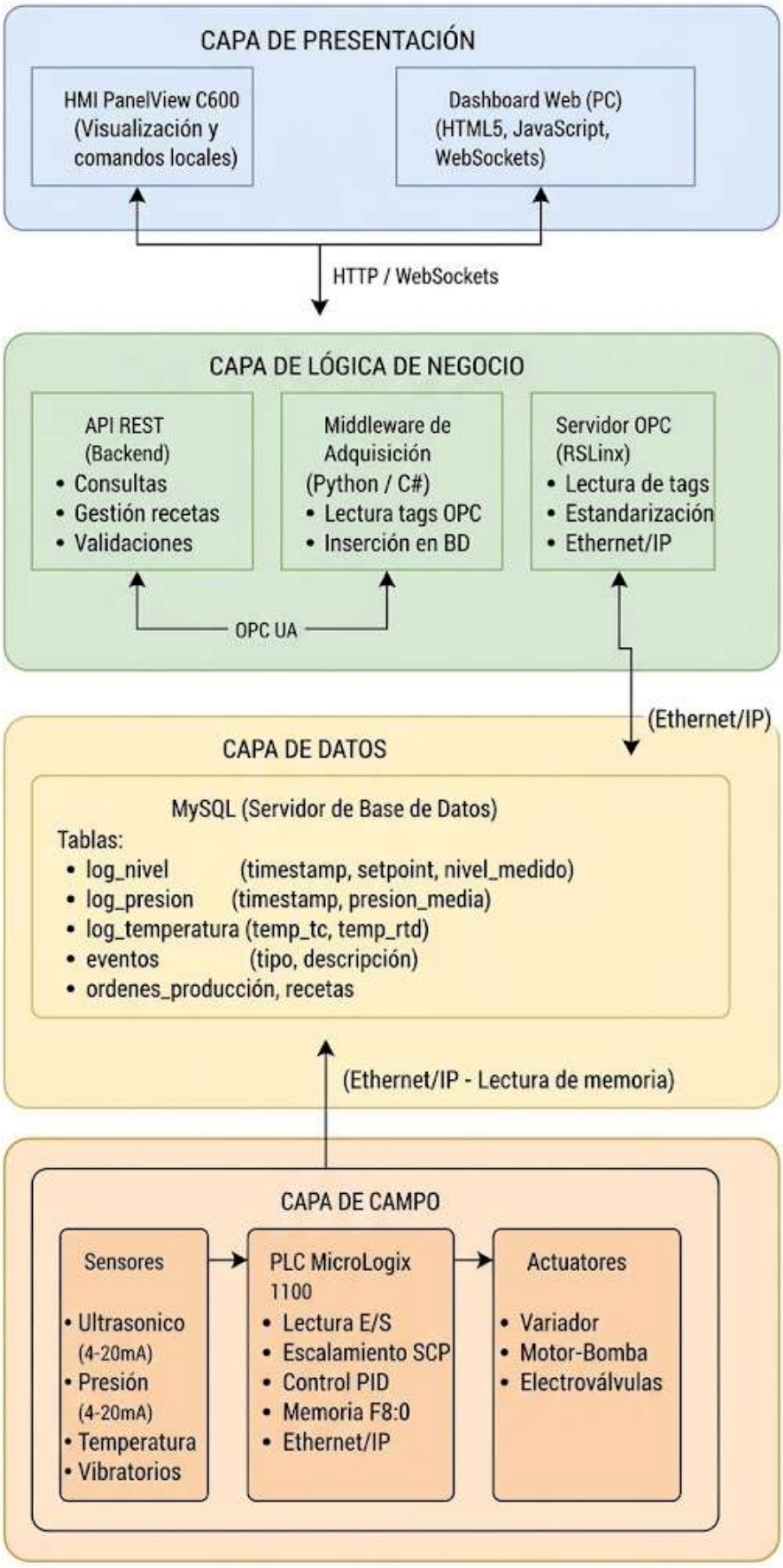


Figura 9.1: Arquitectura cliente-servidor de 3 capas para el sistema de telemetría de la planta de nivel.

9.1 Capa de Campo (Origen de los Datos)

Esta capa representa el nivel más bajo de la arquitectura y comprende todos los elementos que interactúan directamente con el proceso físico. Es donde los datos **nacen**:

- **Sensores:** Convierten variables físicas (nivel, presión, temperatura, caudal) en señales eléctricas (analógicas de $4-20\,\text{mA}$ o digitales de $0-24\,\text{VDC}$).
- **PLC MicroLogix 1100:** Lee las señales de los sensores, las procesa (escalamiento, filtrado, control PID), y almacena los valores resultantes en su memoria de usuario (archivos N7, F8, etc.).
- **Actuadores:** Reciben órdenes del PLC (señal $4-20\,\text{mA}$ al variador, activación de electroválvulas) y modifican el estado del proceso.

Los datos procesados quedan disponibles en la memoria del PLC para ser leídos por la capa superior.

9.2 Capa de Comunicaciones (Transporte de los Datos)

Esta capa actúa como el **puente** entre el PLC y la base de datos. Su función es transportar, traducir y estandarizar los datos para que puedan ser consumidos por sistemas externos:

- **Protocolo Ethernet/IP:** Es el lenguaje de comunicación que utiliza el PLC para exponer sus datos a través de la red local. Opera sobre TCP/IP a $10/100\,\text{Mbps}$.
- **Servidor OPC (RSLinx):** Se conecta al PLC mediante Ethernet/IP, lee periódicamente las direcciones de memoria configuradas (por ejemplo, `F8:0` para el nivel escalado), y las expone como *tags OPC* estandarizados. Esto permite que cualquier aplicación cliente acceda a los datos sin conocer los detalles del PLC.
- **Middleware de Adquisición:** Es un servicio (desarrollado en Python, C# o Node.js) que se conecta al Servidor OPC, lee los tags periódicamente, y ejecuta sentencias SQL (`INSERT INTO`) para almacenar los datos en la base de datos.

9.3 Capa de Persistencia y Supervisión (Destino de los Datos)

Esta capa es donde los datos son **almacenados** y **consumidos** por los usuarios del sistema:

- **Servidor de Base de Datos (MySQL):** Almacena históricamente todas las mediciones, eventos y configuraciones del sistema. MySQL ha sido seleccionado por su alto rendimiento en operaciones de lectura/escritura y su amplia adopción en aplicaciones de telemetría industrial.
- **API REST (Backend):** Expone endpoints para que los clientes puedan consultar los datos históricos, gestionar recetas y ejecutar comandos de control.
- **Clientes:**
  - **HMI PanelView C600:** Visualización en tiempo real de las variables de proceso y envío de comandos (cambios de setpoint, inicio/parada).
  - **Dashboard Web:** Acceso desde cualquier navegador para consultar tendencias históricas, generar reportes y gestionar recetas.

9.4 Flujo de Información

El flujo de información sigue el siguiente recorrido, que se corresponde con las flechas del diagrama:

1. Los **sensores** miden variables físicas y entregan señales eléctricas al **PLC**.
2. El **PLC** procesa las señales, ejecuta la lógica de control, y actualiza sus variables internas en cada ciclo de escaneo.
3. El **Servidor OPC** lee periódicamente las variables del PLC a través del protocolo **Ethernet/IP**.
4. El **Middleware de Adquisición** lee los tags OPC del Servidor OPC y ejecuta sentencias SQL para insertar los datos en la base de datos **MySQL**.
5. Los **clientes** (HMI, Dashboard Web) consultan los datos almacenados a través de la **API REST**.
6. Los **comandos del operador** viajan en sentido inverso: desde los clientes, a través de la API REST y el Servidor OPC, hasta el PLC y los actuadores.

9.5 Relación con los Entregables del Laboratorio

El diagrama de arquitectura presentado en esta sección constituye el **Esquema de Arquitectura de Datos** solicitado en el punto 4 de la guía del laboratorio. Este esquema, junto con el diagrama de bloques fenomenológico (Sección 4) y el modelo Entidad-Relación (Sección 10), conforma los entregables clave del laboratorio integrado.

10 Modelo Entidad-Relación preliminar ETN 1000

El modelo entidad-relación (ER) constituye la representación conceptual de la base de datos que soporta el sistema de persistencia. Este modelo preliminar define las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas.

10.1 Entidades del modelo

Identificación de Entidades Principales

En esta arquitectura de 3 capas, las entidades se agrupan según su función en la planta:

- **Planta / Tanque:** Representa la infraestructura física o ubicación del proceso.
- **Dispositivo (Hardware / Equipos):** Representa cada componente del sistema (PLC, sensores ultrasónicos/presión/temperatura, variador de frecuencia, motor, bomba).
- **Tipo_Dispositivo:** Catálogo para clasificar si el equipo es un Sensor, Actuador o Controlador.
- **Variable_Proceso:** Las magnitudes físicas que se miden o controlan (Nivel de Agua, Presión, Temperatura, Frecuencia del Motor).
- **Lectura_Sensor (Entidad Histórica / TimeSeries):** Almacena las mediciones continuas generadas por los sensores mediante el *polling*.
- **Registro_Evento_Alarma:** Captura anomalías del proceso (ej. sobrepresión, nivel crítico de agua, fallo en el variador).

- **Orden_Control (Actuación):** Registra los cambios de estado manuales o automáticos enviados hacia el PLC/variador (ej. ajuste del *Setpoint* de velocidad del motor).

Detalle de Entidades y sus Relaciones

A. Entidades Fuertes (Maestras / Catálogos)

`TANQUE`

- **Atributos:** `id_tanque` (PK), `nombre` (ej. Tanque Principal), `capacidad_litros`, `alto_max_cm`.
- **Relación:** Un tanque tiene asociados *N* Dispositivos.

`DISPOSITIVO`

- **Atributos:** `id_dispositivo` (PK), `tag_industrial` (ej. LT-01 para el ultrasónico, VFD-01 para el variador), `marca_modelo` (ej. MicroLogix 1100), `direccion_ip`, `id_tipo_equipo` (FK).
- **Relación:** Un dispositivo monitorea o controla *N* `Variables_Proceso`.

`VARIABLE_PROCESO`

- **Atributos:** `id_variable` (PK), `nombre` (ej. Nivel de agua, Presión de tubería, Temperatura), `unidad_medida` (ej. cm, Bar, °C), `direccion_memoria_plc` (ej. F8:0 o F8:1 del MicroLogix).
- **Relación:** Una variable genera *N* `Lecturas_Sensor` a lo largo del tiempo.

B. Entidades Débiles o Transaccionales (Series Temporales y Registros)

`LECTURA_SENSOR` **(Tabla Principal del Polling)**

- **Propósito:** Recibe los datos capturados cíclicamente por el script en Python/Middleware desde el PLC.
- **Atributos:** `id_lectura` (PK), `id_variable` (FK), `valor_medido` (`FLOAT`), `timestamp` (`DATETIME`), `estado_lectura` (`VARCHAR`: Good / Bad).
- **Frecuencia:** Genera miles de registros diarios.

`REGISTRO_ALARMA`

- **Propósito:** Registrar eventos críticos cuando el nivel supera los límites definidos en la lógica del negocio.
- **Atributos:** `id_alarma` (PK), `id_variable` (FK), `tipo_alarma` (ej. Nivel Alto, Sobretemperatura), `valor_disparo`, `fecha_inicio`, `fecha_reconocimiento`.

`ORDEN_CONTROL` **(Comandos enviados al Variador/Motor)**

- **Propósito:** Auditar las órdenes que el cliente o backend envía hacia el PLC para modificar el proceso.
- **Atributos:** `id_orden` (PK), `id_dispositivo` (FK), `tipo_accion` (ej. Cambiar Hz del Variador), `nuevo_setpoint`, `timestamp`.

10.2 Relaciones entre entidades

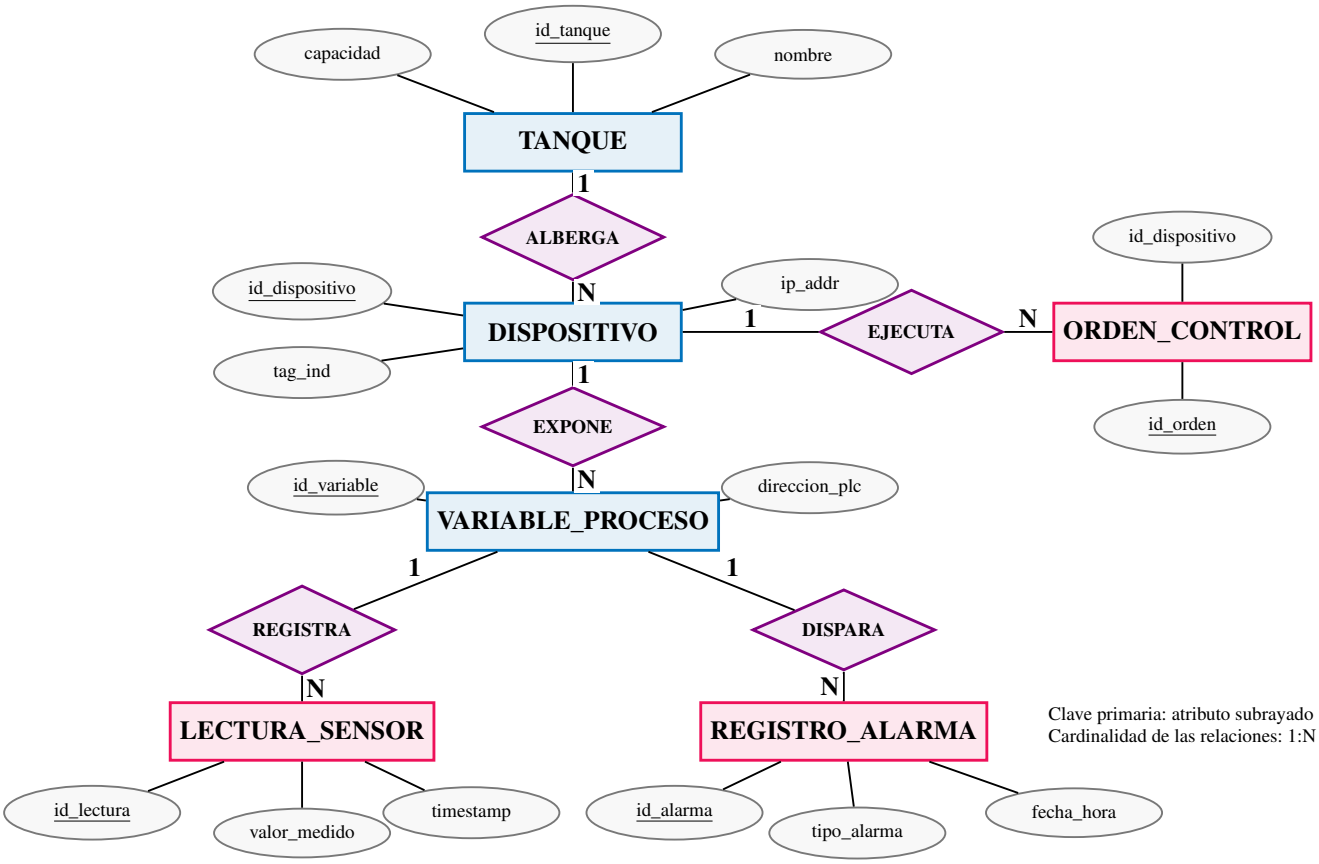


Figura 10.1: Modelo entidad–relación de la planta de nivel mediante notación Chen.

10.3 Consideraciones de implementación

10.3.1 Estrategias de particionamiento

```
-- Ejemplo para PostgreSQL con TimescaleDB
SELECT create_hypertable('log_nivel', 'timestamp',
    chunk_time_interval => INTERVAL '1 day');
```

10.3.2 Política de retención

```
-- Eliminar datos con más de 30 días de antigüedad
SELECT add_retention_policy('log_nivel', INTERVAL '30 days');
```

10.3.3 Índices recomendados

```
CREATE INDEX idx_log_nivel_timestamp ON log_nivel(timestamp DESC);
CREATE INDEX idx_log_nivel_orden ON log_nivel(id_orden);
CREATE INDEX idx_orden_estado ON orden_produccion(estado);
CREATE INDEX idx_evento_timestamp ON evento(timestamp DESC);
```

11 Perturbaciones (DV) y mantenimiento preventivo ETN 1034 – ETN 902

En un sistema de control, una perturbación o variable de disturbio (DV, *Disturbance Variable*) es una variable externa que modifica el comportamiento de la planta sin ser directamente manipulada por el controlador. En la planta de nivel, la variable de interés es la altura del líquido en el tanque superior; toda variación no deseada en el caudal de entrada, el caudal de salida, la presión, el estado de las electroválvulas o la calidad de las mediciones se traduce en una desviación del nivel respecto de su valor deseado.
Este capítulo cataloga las perturbaciones identificadas durante la auditoría de la planta y propone un plan de mantenimiento preventivo alineado con ellas. El objetivo es que el conjunto perturbación–acción de mantenimiento sea trazable componente a componente.

11.1 Catálogo de perturbaciones identificadas

Cuadro 18: Perturbaciones identificadas en la planta de nivel: efecto sobre el nivel y origen físico.

Perturbación	Efecto sobre el nivel	Origen físico probable
Variación del caudal de entrada	Modifica la velocidad con la que sube el nivel.	Cambios en la velocidad de la bomba, en la frecuencia comandada al variador, o en la apertura de las electroválvulas de llenado.
Variación del caudal de salida	Si aumenta, el nivel desciende; si disminuye, el nivel sube más rápido de lo previsto.	Apertura o cierre incorrecto de las electroválvulas de descarga y del caudal manual.
Fugas en conexiones de PVC	Reduce el caudal efectivo que llega al tanque superior y provoca descensos inesperados del nivel.	Uniones flojas, sellos deteriorados, vibración mecánica.
Obstrucciones y suciedad en tuberías o válvulas	Reduce el caudal disponible; puede bloquear parcialmente el llenado.	Acumulación de residuos, partículas o biofilm en tramos de tubería y en las electroválvulas.
Suciedad sobre los elementos sensores	Introduce error de medición y afecta la señal de realimentación del lazo.	Depósitos en la horquilla de los vibratorios, opacidad en el diafragma del Cerabar, obstáculos en el eco del ultrasónico.
Variaciones en la alimentación eléctrica	Puede provocar arranques irregulares o disparo de protecciones, cortando la acción del actuador.	Fluctuaciones de red, mala regulación de la fuente de 24 VDC, aflojamiento de terminales.
Cambios en el régimen de la bomba	Alteran la relación tensión–caudal caracterizada (Tabla 5) y desplazan el punto de operación.	Sobrecarga, cavitación, presencia de aire en la línea de aspiración, desgaste mecánico.
Inestabilidad mecánica del soporte hidráulico	Modifica la orientación de tuberías y sensores, provocando lecturas inconsistentes.	Soportes flojos, apoyo desnivelado o vibración transmitida por el motor–bomba.

11.2 Hallazgos de campo durante la auditoría

Durante las actividades realizadas en la planta se registraron directamente algunas de las perturbaciones y anomalías del Cuadro 18:

- Se identificaron fugas en conexiones de PVC, que exigieron reajuste manual para restablecer un funcionamiento hidráulico aceptable.

- Se detectó una electroválvula con dificultades de operación por acumulación de residuos en su interior. Tras desmontaje y limpieza recuperó su funcionamiento normal.
- Se observó una fractura en uno de los soportes de la pantalla HMI; aunque el equipo continúa operando, la anomalía debe atenderse para evitar un deterioro mayor.

Estas observaciones se integran también al reporte Kaizen presentado en la Sección 3.

11.3 Plan de mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo se orienta a evitar que las perturbaciones del Cuadro 18 degraden la operación. Se propone el plan de la Tabla 19, con una entrada por componente crítico y su periodicidad recomendada. Cada actividad ataca al menos una de las perturbaciones catalogadas, quedando la trazabilidad completa entre origen y acción preventiva.

Cuadro 19: Plan básico de mantenimiento preventivo de la planta de nivel.

Componente	Actividad principal	Periodicidad
Tanques y tuberías (PVC)	Inspección visual, limpieza y verificación de fugas en conexiones, codos y soportes.	Semanal
Electroválvulas Bürkert 6211	Verificación de apertura y cierre; limpieza interna en caso de residuos; revisión de bobina y conexiones eléctricas.	Mensual
Motor-bomba Pentax CMT 100	Inspección de ruido, vibración, fugas hidráulicas y estado de conexiones eléctricas; verificación de operación dentro de los límites de corriente.	Mensual
Variador PowerFlex 4M	Revisión de parámetros P101–P104, conexiones, alarmas y ventilación; verificación de arranque/parada y curva Hz-VAC.	Mensual
Sensor ultrasónico 873P	Limpieza del emisor; verificación del rango; comparación con altura medida manualmente; revisión del escalamiento por software.	Mensual
Sensor de presión Cerabar T-PMC131	Verificación de que no existan obstrucciones en el punto de toma y que la señal 4–20 mA corresponda al rango esperado.	Mensual
Sensores vibratorios Liquiphant	Limpieza de la horquilla; comprobación de conmutación al cubrirlos con agua; verificación de indicadores.	Mensual
Sensores de temperatura TC/RTD	Verificación de conexiones y continuidad; comprobación de la lectura en el controlador 900-TC.	Mensual
PLC MicroLogix 1100 y módulo 1762	Revisión de conexiones, alimentación de 24 VDC y estado de indicadores; inspección de entradas y salidas activas.	Mensual
HMI PanelView C600	Limpieza de la superficie táctil, revisión del soporte mecánico y de la comunicación Ethernet con el PLC.	Mensual
Sistema eléctrico y protecciones	Inspección de cables, terminales, térmicos y fusibles; verificación de ausencia de humedad en el gabinete.	Mensual

Antes de cualquier intervención sobre el sistema eléctrico se debe desconectar la alimentación y aplicar las medidas de seguridad correspondientes. La ejecución sistemática de este plan reduce la aparición de las perturbaciones catalogadas, disminuye el error de medición del lazo de nivel y aumenta la disponibilidad general de la planta.